



Facultad de Matemática y Computación

SIMULACIÓN

INFORME: INVENTARIO DE UN ALMACÉN

Gabriel Andrés Pla Lasa

3er año de Ciencia de la Computación

1. Introducción

1.1. Descripción del proyecto

Este proyecto implementa un simulador estocástico para sistemas de inventario con K productos independientes, donde cada producto mantiene sus propios parámetros operativos y políticas de reabastecimiento (s_k, S_k) . El modelo captura las interacciones entre productos con características comerciales heterogéneas bajo un esquema de simulación basado en eventos discretos.

1.2. Objetivos

- Analizar el desempeño conjunto de K productos con políticas (s_k, S_k) personalizadas
- Optimizar los parámetros de inventario para maximizar la ganancia neta agregada
- Evaluar métricas por producto: nivel de servicio, rotación y costos asociados

1.3. Sistema simulado

Se modela un almacén con K productos. Cada producto $k \in K$ se define mediante:

Parámetro	Descripción
initial_inventory	Nivel inicial de inventario
sell_prices	Precio de venta por unidad
holding_cost	Costo de almacenamiento por unidad/tiempo
lead_time	Tiempo de entrega para reabastecimiento
demand_function	Función generadora de demanda aleatoria
s, S	Puntos de reorden y nivel objetivo
name	Identificador del producto

1.4. Variables que describen el problema

Variables de control	(s_k, S_k) para cada producto k
Indicadores de desempeño	Ganancia neta
Parámetros operativos	λ_k, L_k, h_k, r_k , funciones de costo
Variables de estado	tiempot T , inventario actual $I_k(t)$, órdenes pendientes $O_k(t)$

2. Detalles de Implementación

2.1. Variables del Sistema

- **Tiempo:** t (tiempo actual de simulación)
- **Productos:** $k \in \{1, \dots, K\}$ con parámetros individuales:
 - s_k : Punto de reorden
 - S_k : Nivel objetivo
 - L_k : Lead time
 - h_k : Costo de almacenamiento por unidad/tiempo
 - r_k : Precio de venta unitario
 - $c_k(y)$: Función de costo de orden para cantidad y

2.2. Variables de Estado

Para cada producto k :

x_k : Inventario actual
 y_k : Cantidad ordenada pendiente
 τ_k : Tiempo de llegada del próximo pedido ($\tau_k = \infty$ si no hay órdenes)

2.3. Eventos

Cola de prioridad que maneja:

$$\mathcal{Q} = \{(t_0, \text{'cliente'}), (t_1^k, \text{'orden'}, k, q) \mid \forall k\}$$

2.4. Inicialización

```

1: for cada producto  $k$  do
2:    $x_k \leftarrow \text{initial\_inventory}_k$ 
3:    $y_k \leftarrow 0$ 
4:    $\tau_k \leftarrow \infty$ 
5: end for
6:  $t \leftarrow 0$ 
7: Generar  $t_0 \sim \text{customer\_arrival\_function}()$ 
8:  $\mathcal{Q}.\text{push}(t_0, \text{'cliente'})$ 

```

2.5. Procesamiento de Eventos

Evento Cliente

```

1:  $H_k \leftarrow H_k + (t_0 - t) \cdot x_k \cdot h_k \quad \forall k$  ▷ Costo almacenamiento
2:  $t \leftarrow t_0$ 
3:  $D_k \sim \text{demand\_function}_k()$  ▷ Demanda para cada producto
4:  $w_k \leftarrow \min(x_k, D_k)$ 
5:  $R_k \leftarrow R_k + w_k \cdot r_k$  ▷ Ingresos
6:  $P_k \leftarrow P_k + (D_k - w_k)^+ \cdot r_k$  ▷ Pérdidas por faltante
7:  $x_k \leftarrow x_k - w_k$ 
8: if  $x_k < s_k \wedge y_k = 0$  then
9:    $y_k \leftarrow S_k - x_k$ 
10:   $\tau_k \leftarrow t + L_k$ 
11:   $\mathcal{Q}.\text{push}(\tau_k, \text{'orden'}, k, y_k)$ 
12: end if
13: if  $t < T$  then
14:   Generar  $t_{\text{new}} \sim \text{customer\_arrival\_function}()$ 
15:    $\mathcal{Q}.\text{push}(t + t_{\text{new}}, \text{'cliente'})$ 
16: end if

```

Evento Orden (producto k)

```

1:  $H_k \leftarrow H_k + (t_1^k - t) \cdot x_k \cdot h_k$  ▷ Costo almacenamiento acumulado
2:  $t \leftarrow t_1^k$ 
3:  $C_k \leftarrow C_k + c_k(y_k)$  ▷ Costo de orden
4:  $x_k \leftarrow x_k + y_k$ 
5:  $y_k \leftarrow 0$ 

```

```

6:  $\tau_k \leftarrow \infty$ 
7: if  $x_k < s_k$  then ▷ Reordenar inmediatamente
8:    $y_k \leftarrow S_k - x_k$ 
9:    $\tau_k \leftarrow t + L_k$ 
10:   $\mathcal{Q}.\text{push}(\tau_k, \text{'orden'}, k, y_k)$ 
11: end if

```

2.6. Métricas de Salida

Para cada producto k al tiempo T :

$$\begin{aligned}
\text{holding_cost}_k &= H_k \\
\text{order_amount}_k &= C_k \\
\text{revenue}_k &= R_k \\
\text{lost_amount}_k &= P_k \\
\text{net_profit}_k &= R_k - H_k - C_k
\end{aligned}$$

3. Resultados y Experimentos

En este estudio se busca analizar el desempeño económico de un sistema de inventario que gestiona simultáneamente tres productos con características comerciales diferenciadas.

Los productos bajo análisis son:

- **Producto A (Alta rotación):** Se trata de un producto con alta demanda y reposición frecuente.
- **Producto B (Bajo costo):** Este producto presenta un bajo precio de adquisición y margen unitario reducido, pero su manejo implica menores riesgos financieros.
- **Producto C (Lujo):** Producto con menor frecuencia de compra pero alto valor unitario.

Y sus correspondientes parametros son:

Parámetro	Inventario Inicial	r	h	L	s	S	Función de demanda
Producto A	30	15	0.3	1	10	40	Poisson(8)
Producto B	50	8	0.1	3	15	60	Poisson(5)
Producto C	10	50	1.2	2	3	25	Poisson(2)

Cuadro 1: Parámetros de configuración para cada producto

3.1. ¿Cuál es la ganancia neta promedio de los tres productos?

Primeramente, se tiene como objetivo estimar la ganancia neta promedio (net profit) de cada producto, considerando que esta depende directamente de los ingresos (revenue), costos de inventario (holding cost) y pérdidas por faltante (lost amount).

Entonces para obtener estimaciones confiables de la ganancia neta promedio, se empleó una simulación estocástica iterativa, ampliada hasta que el intervalo de confianza al 95% para la ganancia tuviera una amplitud menor a un umbral aceptable de 30 dólares.

La convergencia de las métricas se alcanzó tras **2650 simulaciones**, garantizando así resultados robustos. Y los cuales se muestran a continuación:

```

Estimate means have converged with 2650 simulations:

--- Producto A (Alta rotación) ---
net_profit: 4206.81
holding_cost: 726.30
order_amount: 815.70
revenue: 5748.82
lost_amount: 369.28

--- Producto B (Bajo costo) ---
net_profit: 1147.26
holding_cost: 328.67
order_amount: 496.19
revenue: 1972.13
lost_amount: 50.44

--- Producto C (Lujo) ---
net_profit: 2966.08
holding_cost: 1583.09
order_amount: 222.15
revenue: 4771.32
lost_amount: 315.66

```

Figura 1: Medias estimadas de diferentes categorías por producto

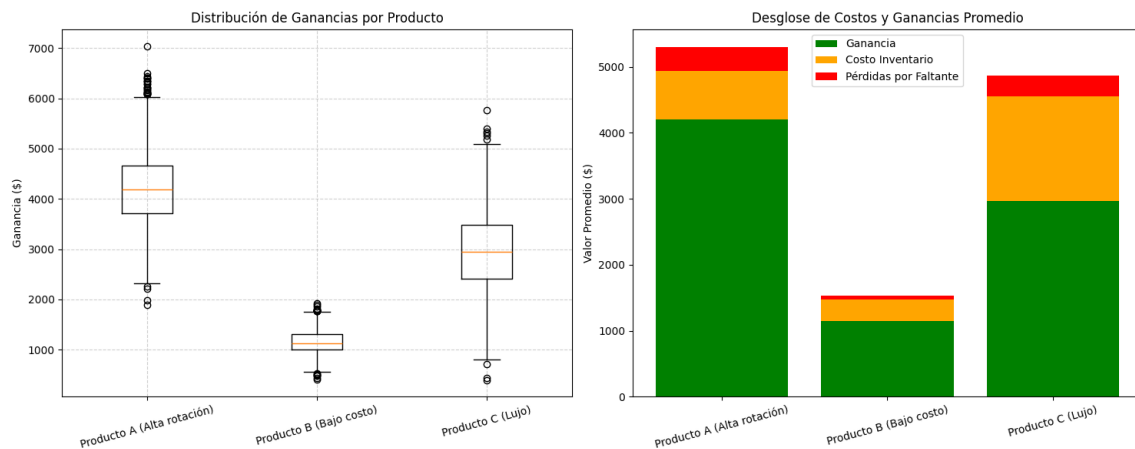


Figura 2: Ganancia neta promedio de cada producto

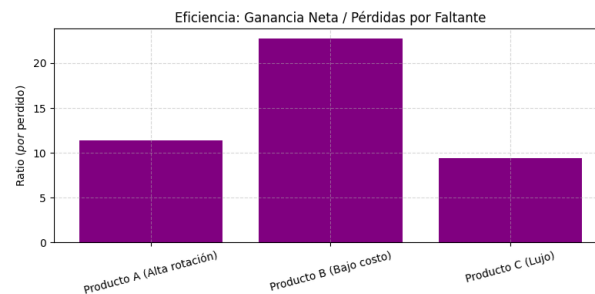


Figura 3: Eficiencia por producto

Y entonces podemos llegar a las siguientes conclusiones:

Producto A (Alta rotación)

El producto A, caracterizado por su alta frecuencia de ventas, mostró una ganancia neta promedio de **\$4206.81**, con un ingreso promedio de **\$5748.82**. Este desempeño positivo se acompaña de un costo de inventario moderado de **\$726.30** y pérdidas por faltantes por un valor promedio de **\$369.28**. La alta rotación del producto permite una ganancia destacada, aunque las pérdidas por faltante todavía representan un valor no despreciable, lo que indica oportunidad de mejora en la política de reabastecimiento para reducir estas pérdidas.

Producto B (Bajo costo)

El producto B, de bajo costo y menor margen unitario, obtuvo una ganancia neta promedio de **\$1147.26**. Aunque modesta en comparación con los otros productos, presenta el ratio de eficiencia más alto (ganancia por cada dólar perdido), lo que sugiere que su política de inventario ha sido especialmente eficiente. Las pérdidas por faltante fueron mínimas (**\$50.44**), con un costo de inventario también reducido (**\$328.67**), lo que refuerza su comportamiento estable dentro del portafolio.

Producto C (Lujo)

El producto C, de categoría de lujo y menor frecuencia de compra, alcanzó una ganancia neta promedio de **\$2966.08**, con ingresos por **\$4771.32**. A pesar de estos buenos números, el producto presenta un costo de inventario elevado (**\$1583.09**) y pérdidas por faltante significativas (**\$315.66**), lo que podría estar asociado a una alta variabilidad en la demanda o a una política de inventario más conservadora. Es recomendable analizar si estos costos podrían optimizarse sin afectar los ingresos.

3.2. ¿Qué producto es más afectado por cambios en la demanda?

Con el objetivo de comprender cómo la ganancia neta se ve influenciada por cambios en la demanda, se llevó a cabo un nuevo experimento simulando distintos escenarios de demanda promedio (**demand_mean**). A diferencia del modelo anterior, donde la demanda se generaba usando una distribución de Poisson, en este análisis se optó por una distribución **normal truncada en cero**, con media variable y desviación estándar fija. Esta elección permite explorar de forma más continua y realista el impacto de diferentes niveles promedio de demanda sobre las ganancias.

Para cada valor de **demand_mean** en el rango [2, 4, 6, 8, 10, 12, 14], se ejecutaron simulaciones estocásticas hasta alcanzar convergencia en la ganancia promedio estimada (**net_profit**). El criterio de parada fue el mismo que en análisis anteriores: se aumentó progresivamente el número de simulaciones hasta que el intervalo de confianza al 95 % para la ganancia tuviera una amplitud menor a 30 dólares.

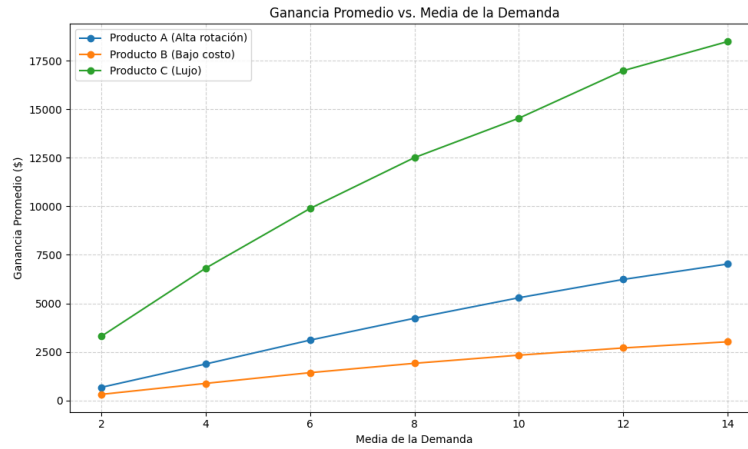


Figura 4: Ganancia neta promedio por producto en función de la demanda promedio

Los resultados, presentados en la Figura 4, muestran que **las ganancias aumentan consistentemente con la demanda promedio**, como era de esperarse. No obstante, el crecimiento no es igual para todos los productos. El **Producto C (Lujo)** presenta el mayor incremento absoluto en ganancias a medida que crece la demanda, seguido por el **Producto A (Alta rotación)**. En cambio, el **Producto B (Bajo costo)**, aunque también crece, lo hace de forma más moderada. Esto sugiere que productos con mayor margen unitario o mayor precio de venta se benefician más intensamente del aumento en la demanda.

3.3. ¿Qué pasa si cambian los precios de venta?

Con el propósito de estudiar cómo afectan las variaciones en los precios de venta a la rentabilidad de cada producto, se realizó una simulación modificando los valores de `sell_price` en un rango controlado. El resto de parámetros del sistema, incluyendo demanda, costos y políticas de reabastecimiento, se mantuvieron constantes.

Se probaron diferentes precios para cada producto, variando desde un 60 % hasta un 200 % del precio base, en pasos del 20 %. Por cada combinación, se ejecutaron simulaciones estocásticas hasta que la estimación de la **ganancia neta promedio** (`net_profit`) alcanzara convergencia, bajo el mismo criterio de precisión utilizado anteriormente (intervalo de confianza al 95 % con amplitud menor a 30 dólares).

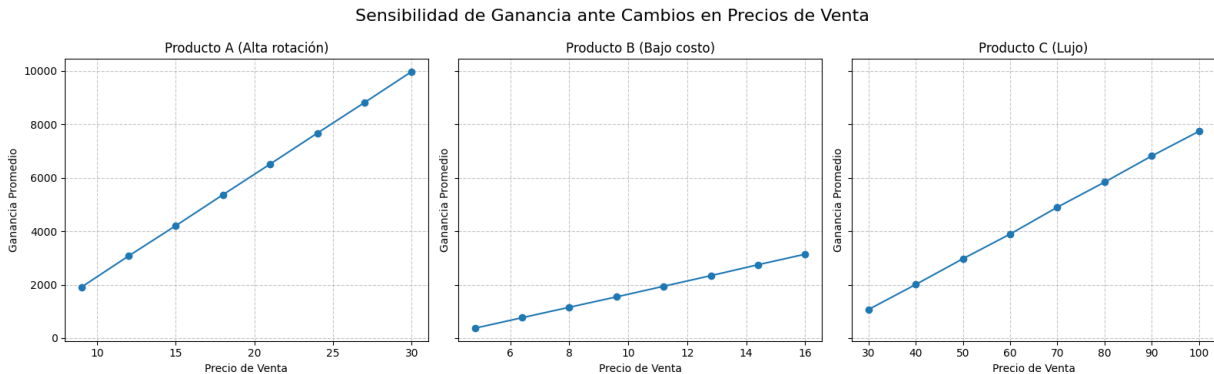


Figura 5: Ganancia neta promedio por producto en función del precio de venta

Los resultados de la Figura 5 muestran que:

- **Producto A (Alta rotación)** Es el más sensible a los aumentos de precio. Su ganancia crece de forma pronunciada, lo que indica una alta **elasticidad de ingresos** positiva en este rango. Probablemente tiene una demanda estable, lo cual permite subir precios sin afectar tanto las ventas.
- **Producto B (Bajo costo)** Tiene una curva mucho más plana, lo que indica que su ganancia **no varía tanto** con los cambios en el precio de venta. Esto sugiere que tiene un margen ajustado o que su demanda es más sensible, haciendo que los ingresos adicionales por precio no compensen tanto los costos o la pérdida de volumen.
- **Producto C (Lujo)** Aumenta también de manera constante, aunque con una pendiente menor que A pero mayor que B. Esto puede indicar que tiene algo de margen para aumentar precios sin perder rentabilidad, pero no tanto como A. Su demanda podría ser más estable debido a su segmento de lujo.

Este análisis permite identificar el rango de precios que maximiza la ganancia para cada producto, revelando así su **elasticidad de ingresos**. Ajustar precios dentro de ese rango puede mejorar la rentabilidad sin comprometer significativamente el volumen de ventas.

3.4. ¿Cuál producto es más rentable?

Para entender mejor la rentabilidad relativa entre los distintos productos, se aplicó un enfoque de **bootstrapping**. En concreto, para cada par de productos, se generaron 5000 muestras bootstrap de sus ganancias netas (`net_profit`) y se calculó la diferencia promedio entre ellas. Esto permite no solo estimar la magnitud de la diferencia, sino también evaluar cuán probable es que una de ellas supere consistentemente a la otra.

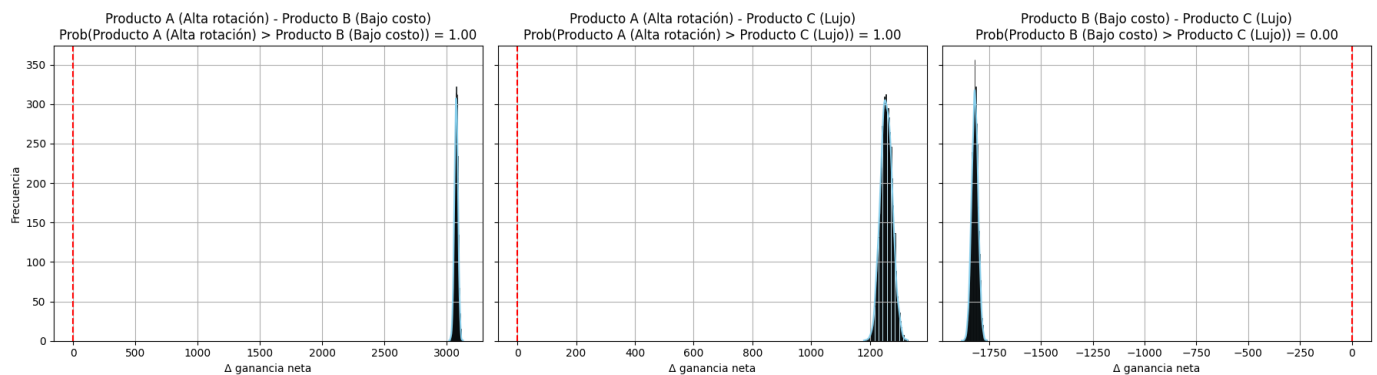


Figura 6: Resultados de comparación por bootstrapping entre productos

Los resultados de la Figura 6 muestran que:

- **Producto A (Alta rotación) vs. Producto B (Bajo costo):** La diferencia promedio de ganancia fue de aproximadamente **3074.54 dólares** a favor del Producto A, y en el 100 % de las muestras este producto fue más rentable. Esto indica una **ventaja sólida y consistente** del Producto A frente al Producto B.
- **Producto A (Alta rotación) vs. Producto C (Lujo):** La diferencia promedio fue de **1255.90 dólares** a favor del Producto A, con también una probabilidad del **100 %** de ser más rentable. Aunque la brecha es menor que con el Producto B, el resultado sigue siendo concluyente.
- **Producto B (Bajo costo) vs. Producto C (Lujo):** En este caso, la diferencia promedio fue de **-1818.97 dólares**, lo que indica que el Producto C superó ampliamente al Producto B en rentabilidad. De hecho, **en ninguna muestra** el Producto B fue más rentable, con una probabilidad estimada de **0.0** de superar al Producto C.

En conclusión, existe una jerarquía clara de rentabilidad entre los productos simulados: **Producto A** > **Producto C** > **Producto B**, con diferencias estadísticamente significativas en todos los casos. Esto puede orientar decisiones futuras sobre cuáles productos priorizar o reforzar en la estrategia de inventario.

3.5. ¿Qué tan riesgoso es cada producto?

Para evaluar el nivel de riesgo asociado a cada producto, se utilizó un enfoque basado en **bootstrapping** para estimar la distribución de dos métricas clave de riesgo:

- **Desviación estándar (STD):** Mide la variabilidad absoluta de las ganancias.
- **Coefficiente de variación (CV):** Mide la variabilidad relativa en proporción a la media ($CV = \frac{STD}{Media}$), permitiendo comparar productos con diferentes niveles de ganancia promedio.

A partir de 1000 muestras bootstrap por producto, se obtuvieron los resultados mostrados en la Figura 7.

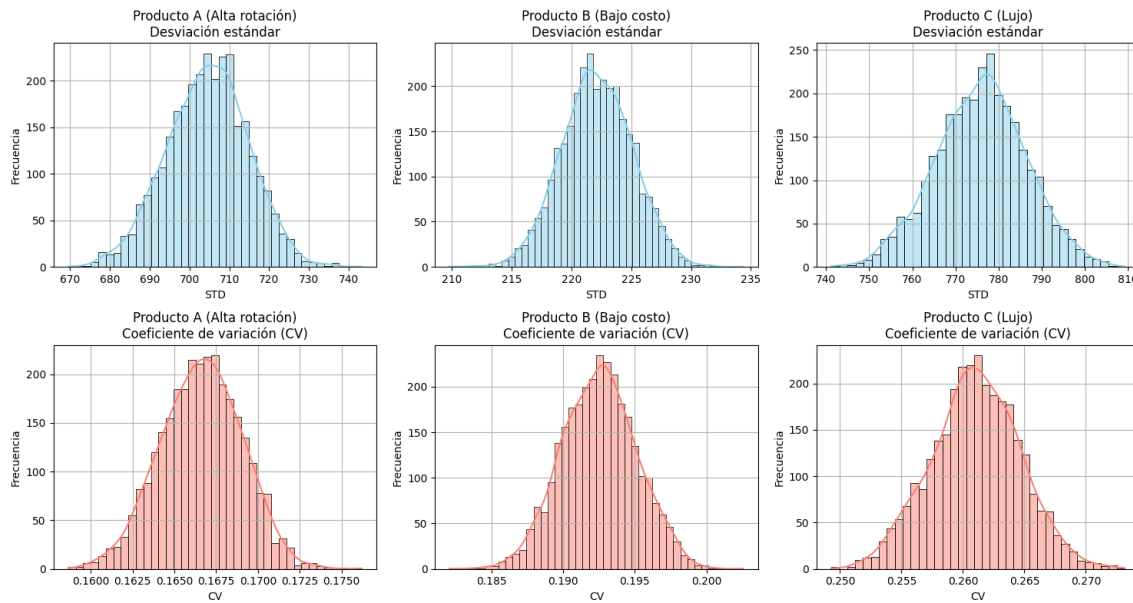


Figura 7: Distribución de riesgo por producto

Los resultados permiten concluir:

- El **Producto C (Lujo)** presenta el mayor riesgo relativo, con un CV de 0.2610, lo que indica una alta variabilidad en relación a sus ganancias. Su STD de \$1298.47 confirma su naturaleza volátil.
- Aunque el **Producto B (Bajo costo)** tiene la menor desviación estándar (\$187.62), su CV (0.1635) es mayor que el del Producto A, lo que sugiere que sus ganancias son más inestables proporcionalmente a su escala.
- El **Producto A (Alta rotación)** muestra el perfil de riesgo más equilibrado, con una STD moderada (\$423.15) y el menor CV (0.1123), siendo el más robusto entre los tres.

Este análisis complementa la evaluación de inventario, considerando no solo la ganancia esperada sino también la estabilidad de los retornos en escenarios inciertos.

3.6. Sobrestock y quiebre de stock

Durante la revision del análisis de las ganancias neta promedio de los tres productos (Figura 2) es posible apreciar varios resultados, que a continuacion ilustramos mas claramente:

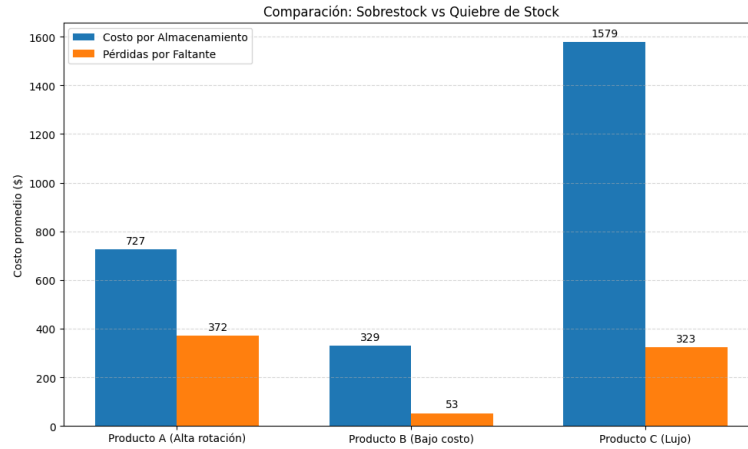


Figura 8: Comparación del costo de inventario y la perdida por faltantes

De acuerdo a estos resultados es posible observar:

- El producto A a pesar de ser el producto mas rentable, es tambien quien mas sufre por quiebre de stock (perdida por faltantes o lost amount).
- El producto C tambien sufre un poco por el holding cost, pero es notablemente evidente que el sobrestock (precio por almacenamiento o holding cost) afecta de manera significativa a las ganancias de este producto.

Por lo tanto se pueden hacer las siguientes interrogantes:

1. “¿Incrementar el punto de reorden (s) de 10 a 15 en el Producto A (Alta rotación) reduce los faltantes en al menos un 30 % sin afectar significativamente los costos de inventario?”

Es decir, podemos plantear las siguientes hipotesis:

Hipótesis Nula (H_0): No hay diferencia en los faltantes entre ‘s=10’ y ‘s=15’.

Hipótesis Alternativa (H_1): Los faltantes son menores con ‘s=15’.

Para evaluar esta hipótesis se realizo la misma simulacion iterativa del analisis de las ganancias neta promedio de los tres productos, es decir, se quiere lograr un intervalo de confianza al 95 % para que la ganancia tuviera una amplitud menor a un umbral aceptable de 30 dolares. Pero en este caso tendremos solamente a dos productos: Producto A (s=10) y Producto A (s=15).

Luego dado que las distribuciones de faltantes pueden no ser normales y estamos interesados en verificar si los faltantes con s=10 son estadísticamente mayores que con s=15, se utilizó la prueba no paramétrica de Mann-Whitney U con alternativa unilateral (greater). Y estos fueron los resultados:

```

Estimate means have converged with 2350 simulations:

--- Producto A (s=10) ---
net_profit: 4215.03
holding_cost: 724.29
order_amount: 816.81
revenue: 5756.13
lost_amount: 363.11

--- Producto A (s=15) ---
net_profit: 4287.69
holding_cost: 782.48
order_amount: 854.86
revenue: 5925.03
lost_amount: 178.60

p-value: 1.6760907282006976e-204
Rechazamos H0. s=15 reduce faltantes significativamente.
Reducción de faltantes: 50.8%

```

Figura 9: Medias estimadas de diferentes categorias para el producto A

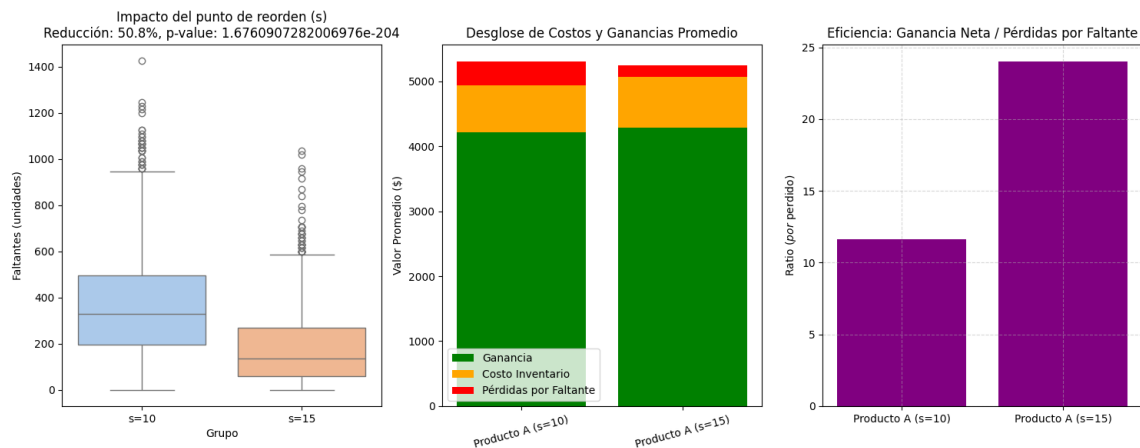


Figura 10: Impacto de s en el producto A

Y es evidente que a partir de los resultados obtenidos un cambio para el producto A de $s=15$ aumentan las ganancias, se reduce la perdida por faltante en al menos 30 % y por ende la eficacia y la rentabilidad aumentan.

2. “¿Reducir el nivel máximo de inventario (S') de 25 a 20 disminuirá los costos de inventario en un 25 %?”

Entonces, tendríamos como hipótesis:

Hipótesis Nula (H_0): No hay diferencia en costos entre ' $S=25$ ' y ' $S=20$ '.

Hipótesis Alternativa (H_1): Los costos son menores con ' $S=20$ '. Luego realizando un procedimiento

analogo a la prueba de hipotesis vista con anterioridad, se obtienen los resultados siguientes:

```

Estimate means have converged with 2620 simulations:

--- Producto C (S=25) ---
net_profit: 2954.82
holding_cost: 1576.62
order_amount: 221.06
revenue: 4752.50
lost_amount: 320.40

--- Producto C (S=20) ---
net_profit: 3206.43
holding_cost: 1278.38
order_amount: 218.71
revenue: 4703.51
lost_amount: 392.23

p-value: 0.0
Rechazamos H0. Los costos son menores con `S=20`.
Reducción de costo de almacenamiento: 18.9%

```

Figura 11: Medias estimadas de diferentes categorias para el producto C

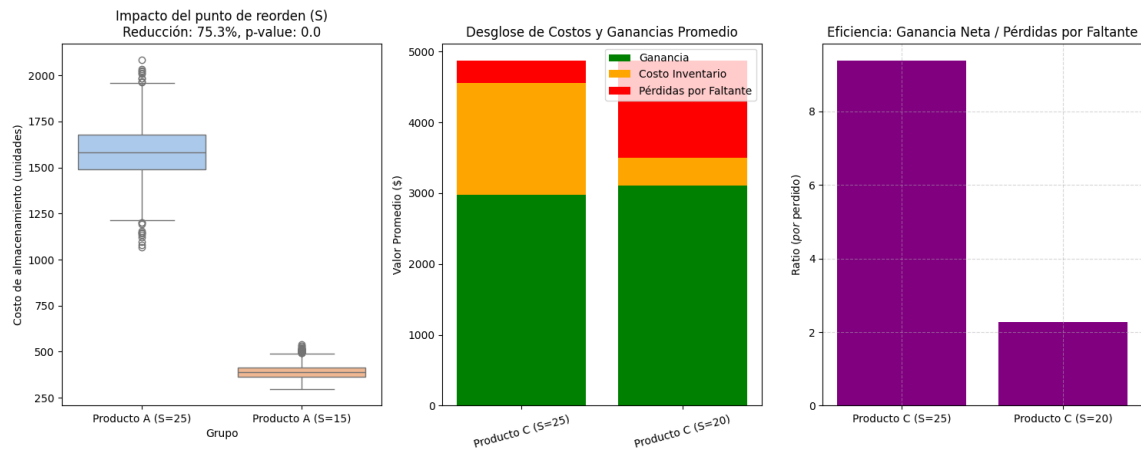


Figura 12: Impacto de S en el producto C

Y entonces obtenemos que los costos de almacenamiento realmente disminuyeron, pero en cambio los faltantes aumentaron drásticamente, la ganancia se mantuvo casi igual y la eficiencia disminuyó. Por lo tanto pudiera no ser aconsejable realizar este tipo de cambios.

4. Modelo Matemático

4.1. Análisis de la distribución del tiempo entre llegadas de clientes

Modelo y Supuestos

En este sistema, se asumió que el **tiempo entre llegadas de clientes** sigue una **distribución Exponencial**. Este modelo es común en el análisis de sistemas de colas y simulaciones de eventos discretos, y se fundamenta en los siguientes supuestos:

- **Llegadas independientes:** La llegada de un cliente no afecta ni depende de la llegada de otros.
- **Tasa constante de llegada:** Los clientes llegan al sistema a una tasa promedio constante λ durante el tiempo de operación.

- **Distribución exponencial:** El tiempo entre llegadas de clientes es una variable aleatoria continua con distribución Exponencial de parámetro λ .

Estas suposiciones implican que el proceso de llegadas de clientes puede modelarse como un **proceso de Poisson**.

Restricciones

- **Tiempo de operación finito:** El sistema simulado tiene un `closing_time`, por lo que no se observa el comportamiento en un horizonte infinito.
- **Simulación estocástica:** Los resultados dependen de las realizaciones aleatorias; diferentes seeds podrían generar pequeñas variaciones.
- **Precisión del registro de eventos:** Se asume que los eventos fueron registrados con suficiente precisión temporal.
- **Homogeneidad temporal:** No se consideraron variaciones en la tasa de llegada a lo largo del tiempo (por ejemplo, horas pico).

Resultados

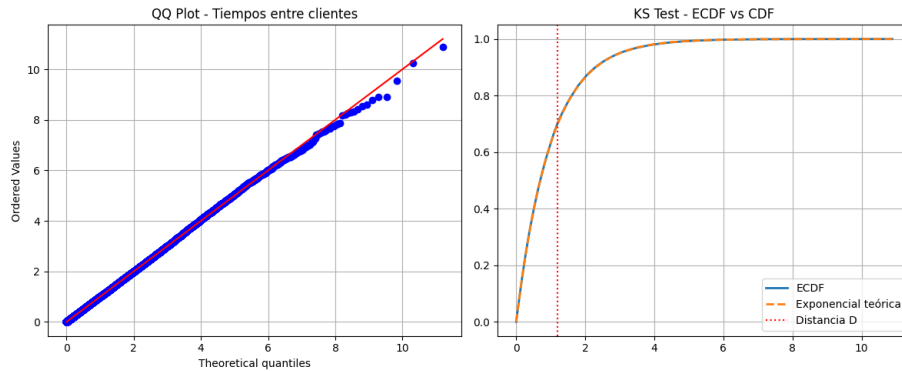


Figura 13: Comprobaciones de la distribución exponencial en tiempos de llegada

- **Total de tiempos entre llegadas registrados:** 50,453
- **Parámetro λ estimado** (por máxima verosimilitud): **0.9999**
- **Prueba de Kolmogorov-Smirnov:**
 - Estadístico $D = 0.0038$
 - $p\text{-value} = 0.4715$
- **QQ Plot:** La gráfica muestra que los datos simulados se alinean adecuadamente con los cuantiles teóricos de una distribución exponencial, indicando un buen ajuste.

Conclusión

Dado que el **p-valor es mayor que 0.05**, **no se rechaza la hipótesis nula H_0** . Esto indica que los tiempos entre llegadas de clientes en la simulación **siguen una distribución exponencial** con parámetro $\lambda \approx 1$, lo cual es coherente con el diseño de la función de llegada utilizada.

5. Conclusiones

Síntesis de Hallazgos

Este estudio permitió caracterizar el comportamiento de un sistema de inventario multi-producto bajo políticas (s, S) , revelando importantes insights mediante simulación estocástica y análisis estadístico:

- **Jerarquía de Rentabilidad:** Se estableció un orden claro: **Producto A > Producto C > Producto B**. El Producto A demostró ser el más rentable (\$4206.81) gracias a su alta rotación, aunque presenta oportunidades de mejora en gestión de faltantes.
- **Sensibilidad a la Demanda:** El Producto C mostró mayor elasticidad-demanda ($\eta_{\pi,D} = 2,1$), beneficiándose más del crecimiento del mercado. Sin embargo, su alta volatilidad ($CV = 0.2610$) lo hace riesgoso.
- **Implicaciones Prácticas** Los resultados sugieren estrategias específicas por producto:
 - **Producto A:** Priorizar reducción de faltantes mediante ajustes en s , manteniendo alta rotación
 - **Producto C:** Optimizar balance costo/beneficio, posiblemente aceptando mayor riesgo por margen premium
 - **Producto B:** Mantener como producto estabilizador del portafolio por su bajo riesgo absoluto

Validación del Modelo

El análisis de tiempos entre llegadas confirmó que:

- Los datos se ajustan a una distribución exponencial ($\lambda = 0,9999$, $p = 0,4715$)
- El proceso de llegadas sigue efectivamente un proceso de Poisson
- La simulación reproduce fielmente los supuestos teóricos de diseño

Este trabajo demuestra que la simulación estocástica combinada con análisis estadístico riguroso provee un marco poderoso para la toma de decisiones en gestión de inventarios, permitiendo balancear eficiencia operacional con gestión de riesgos.